

Oppgave 1. La

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 35 & 21 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 7 \\ 3 & 0 & 5 \\ 6 & 0 & 64 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 8 & 0 \\ -1 & 11 & 4 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & -2 & 3 & 13 \end{bmatrix}.$$

Hvilke av disse matrisene er inverterbare? Velg ett alternativ:

- ☒ ingen av dem
- ☐ A og E
- ☐ kun E
- ☐ B , C og E
- ☐ kun D
- ☐ alle

Løsning. Vi regner ut $\det(A) = 0$; B har en søyle med nuller, så determinanten er lik null; C og E har begge to rader som er lineært avhengige (hhv. radene 2 og 3, og radene 1 og 3), og har derfor determinant lik null; D er ikke kvadratisk. $\square$

Oppgave 2. Anta at

- A er en $m \times n$ -matrise
- B er en 3×4 -matrise
- $AB = 3B^T B$

Hvilket av følgende utsagn er da SANT? Velg ett alternativ:

- ☐ $m = n = 3$
- ☐ $m = 3, n = 4$
- ☒ $m = 4, n = 3$
- ☐ $m = n = 4$
- ☐ $m = 4, n = 1$
- ☐ $m = 2, n = 3$

Løsning. For at produktet AB skal eksistere, må $n = 3$, og da er AB en $m \times 4$ -matrise. På den annen side er $B^T B$ en 4×4 -matrise, så $AB = 3B^T B$ er kun mulig hvis $m = 4$. $\square$

Oppgave 3. Vi betrakter ligningssystemet

$$\begin{cases} 3x_1 + kx_2 = 4 \\ -9x_1 + (k^2 - 4)x_2 = 3k, \end{cases}$$

der k er et reelt tall. For hvilke verdier av k er systemet inkonsistent? Velg ett alternativ:

- ☐ alle k
- ☒ $k = 1$
- ☐ $k = \frac{4}{3}$
- ☐ $k = -4$
- ☐ $k = 2$ og $k = -2$
- ☐ ingen k

Løsning. Radreduksjon av utvidet koeffisientmatrise gir

$$\left[\begin{array}{cc|c} 3 & k & 4 \\ -9 & k^2 - 4 & 3k \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 3 & k & 4 \\ 0 & k^2 + 3k - 4 & 3k + 12 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc|c} 3 & k & 4 \\ 0 & (k-1)(k+4) & 3k+12 \end{array} \right].$$

Vi har inkonsistens hvis og bare hvis rad 2 av den siste matrisen er på formen $[0 \ 0 \ b]$ med $b \neq 0$ (Se Teorem 2, avsnitt 1.2), dvs. for $k = 1$. $\square$

Oppgave 4. La

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 9 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 8 \\ 0 & 0 & 13 \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 35 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Hvilke av disse matrisene er på trappeform? Velg ett alternativ:

- ☐ ingen av dem
- ☐ alle
- ☐ kun C
- ☒ C og D
- ☐ kun E
- ☐ A og C
- ☐ kun B

Oppgave 5. La A være en 4×4 -matrise med $\det(A) = 2$, og la B være matrisen som fremkommer ved å utføre to radoperasjoner på A : Vi ganger første rad med faktoren 3, og vi bytter om radene 2 og 4. Hva er verdien av $\det(A^T B A)$? Velg ett alternativ:

- ☒ -24
- ☐ 48
- ☐ -648
- ☐ -12
- ☐ 3
- ☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. Når vi ganger første rad i A med faktoren 3, blir determinanten ganget med 3 også. Og når vi bytter om radene 2 og 4, skifter determinanten fortegn. Derfor er $\det(B) = (-1) \cdot 3 \cdot \det(A) = -6$. Fra multiplikasjonsteoremet for determinanter får vi da

$$\det(A^T B A) = \det(A^T) \det(B) \det(A) = \det(A) \det(B) \det(A) = 2 \cdot (-6) \cdot 2 = -24.$$

□

Oppgave 6. Vi betrakter ligningssystemet

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 2x_4 &= 0 \\ x_1 + 4x_2 + x_3 &= 0 \\ 3x_1 + 5x_2 + 10x_3 + 14x_4 &= 0 \\ 2x_1 + 5x_2 + 5x_3 + 6x_4 &= 0 \end{aligned}$$

Hvilket av følgende utsagn om dette systemet er USANT? Velg ett alternativ:

- ☐ Systemet er konsistent.
- ☐ Systemet har uendelig mange løsninger.
- ☐ Summen av to løsninger er en løsning.
- ☐ $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-5, 1, 1, 0)$ er en løsning.
- ☒ Alle løsningene er på formen $(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-5s, s, s, 0)$, der $s \in \mathbb{R}$.

Løsning. Radreduksjon av koeffisientmatrisen A gir

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 2 \\ 1 & 4 & 1 & 0 \\ 3 & 5 & 10 & 14 \\ 2 & 5 & 5 & 6 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & -4 & 4 & 8 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 & 8 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

så vi har to frie variable x_3, x_4 , og løsningene av $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ er

$$\mathbf{x} = x_3 \begin{bmatrix} -5 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} -8 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Det siste alternativet over er derfor usant.

□

Oppgave 7. La $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$. Hvilket av følgende utsagn er USANT? Velg ett alternativ:

- ☐ A er inverterbar.
- ☐ $\det(A^{100}) = 6^{100}$.
- ☐ Radrommet til A har dimensjon 3.
- ☐ A er diagonaliserbar.

☐ $A^{100} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2}(3^{100} - 1) \\ 0 & 2^{100} & 0 \\ 0 & 0 & 3^{100} \end{bmatrix}$.

- ☒ Det finnes en ortogonal basis for $\mathbb{R}^3$ bestående av egenvektorer for A .

Løsning. A er ikke symmetrisk og er derfor ikke ortogonalt diagonaliserbar (Teorem 2, avsnitt 7.1). Derfor finnes ingen ortogonal basis for $\mathbb{R}^3$ bestående av egenvektorer for A . $\square$

Oppgave 8. Hvilke av tallene 2, 3 og 5 er egenverdier for $\begin{bmatrix} 3 & 5 & 3 \\ 1 & 7 & 3 \\ 1 & 2 & 8 \end{bmatrix}$? Velg ett alternativ:

- ☐ ingen av dem
- ☐ kun 2 og 3
- ☒ kun 2 og 5
- ☐ kun 3 og 5
- ☐ 2, 3 og 5

Løsning. Kall matrisen A . For $\lambda = 2, 3, 5$ sjekker vi ved radreduksjon om $A - \lambda I$ er inverterbar (som betyr at λ ikke er en egenverdi).

Først $A - 2I = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 1 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 6 \end{bmatrix}$; denne er ikke inverterbar (to like rader), så $\lambda = 2$

er en egenverdi.

Videre $A - 3I = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1 & 4 & 3 \\ 0 & 5 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 5 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$;

denne er inverterbar, så $\lambda = 3$ er ikke en egenverdi.

Endelig $A - 5I = \begin{bmatrix} -2 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$; denne er ikke inverterbar (to like rader), så $\lambda = 5$

er en egenverdi.

Alternativt kan man regne ut $\det(A - \lambda I)$ direkte for $\lambda = 2, 3, 5$. $\square$

Oppgave 9. La A være en 5×5 -matrise slik at løsningsmengden til ligningen $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ er lik mengden av lineære kombinasjoner av vektorene

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Hva er dimensjonen til $\text{Col}(A)$ (søylerommet til A)? Velg ett alternativ:

- ☐ 0
☐ 1
☒ 2
☐ 3
☐ 4
☐ 5
☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. La H være underrommet av $\mathbb{R}^5$ utspent av $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_5$. De gitte opplysningene sier at $\text{Nul}(A) = H$, så Rangteoremet gir at

$$\dim(\text{Col}(A)) = 5 - \dim(H),$$

der 5 er antallet søyler i A . Vi må derfor finne $\dim(H)$. Sett $B = [\mathbf{v}_1 \ \mathbf{v}_2 \ \mathbf{v}_3 \ \mathbf{v}_4 \ \mathbf{v}_5]$. Da er $\text{Col}(B) = H$, og for å finne dimensjonen til dette rommet, reduserer vi til trappeform og teller antallet pivoter:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Det er 3 pivoter, så $\dim(\text{Col}(B)) = 3$, og derfor $\dim(\text{Col}(A)) = 5 - 3 = 2$. $\square$

Oppgave 10. Hvilken av de følgende mengder er en *ortonormal* basis for søylerommet

til $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$? Velg ett alternativ:

☐ $\left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \right\}$

☐ $\left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

☐ $\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{3}{\sqrt{10}} \\ -\frac{1}{\sqrt{10}} \end{bmatrix} \right\}$

☐ $\left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$

☒ $\left\{ \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{4}{\sqrt{42}} \\ \frac{5}{\sqrt{42}} \\ \frac{1}{\sqrt{42}} \end{bmatrix} \right\}$

☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. Kall matrisen A . Vi reduserer til trappeform og finner pivotsøylene:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & -2 & 0 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Vi har pivoter i søylene 1 og 3, og derfor gir de tilsvarende søylene i A en basis

$\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ for søylerommet til A , der $\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$. Vi bruker Gram-

Schmidt på denne for å finne en ortogonal basis $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. Sett $\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1$ og $\mathbf{v}_2 =$

$\mathbf{u}_2 - \frac{\mathbf{u}_2 \cdot \mathbf{u}_1}{\mathbf{u}_1 \cdot \mathbf{u}_1} \mathbf{u}_1 = \mathbf{u}_2 + \frac{1}{3} \mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 4/3 \\ 5/3 \\ 1/3 \end{bmatrix}$. For å unngå brøker, ganger vi $\mathbf{v}_2$ med en faktor

3, som gir oss en ortogonal basis

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Til slutt deler vi hver vektor på dens lengde, og får en ortonormal basis

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} \frac{4}{\sqrt{42}} \\ \frac{5}{\sqrt{42}} \\ \frac{1}{\sqrt{42}} \end{bmatrix}$$

□

Oppgave 11. La $\mathcal{A} = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ og $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ være basiser for et vektorrom V . Anta at

$$\mathbf{b}_1 = 5\mathbf{a}_1 + 6\mathbf{a}_2 \quad \text{og} \quad \mathbf{b}_2 = 4\mathbf{a}_1 + 5\mathbf{a}_2.$$

La videre

$$\mathbf{x} = 7\mathbf{a}_1 + 8\mathbf{a}_2.$$

Variabelskiftematrissen $\mathcal{P}_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}}$ fra $\mathcal{A}$ til $\mathcal{B}$, og koordinatvektoren $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$, er da gitt ved (velg ett alternativ):

- ☐ $\mathcal{P}_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \end{bmatrix}$
- ☐ $\mathcal{P}_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 6 & 5 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 67 \\ 82 \end{bmatrix}$
- ☐ $\mathcal{P}_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} = \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ -6 & 5 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \end{bmatrix}$
- ☒ $\mathcal{P}_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} = \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ -6 & 5 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$
- ☐ $\mathcal{P}_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 83 \\ 68 \end{bmatrix}$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. Vi har $\mathcal{P}_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}} = \left(\mathcal{P}_{\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{B}} \right)^{-1}$, der matrisen $M = \mathcal{P}_{\mathcal{A} \leftarrow \mathcal{B}}$ er bestemt ved at $[\mathbf{x}]_{\mathcal{A}} = M[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ for alle $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$. Ved å sette inn $\mathbf{x} = \mathbf{b}_i, i = 1, 2$, finner vi at

$$M = \begin{bmatrix} [\mathbf{b}_1]_{\mathcal{A}} & [\mathbf{b}_2]_{\mathcal{A}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 4 \\ 6 & 5 \end{bmatrix},$$

der vi brukte at $\mathbf{b}_1 = 5\mathbf{a}_1 + 6\mathbf{a}_2$ og $\mathbf{b}_2 = 4\mathbf{a}_1 + 5\mathbf{a}_2$. Den inverse matrisen er

$$M^{-1} = \frac{1}{5^2 - 4 \cdot 6} \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ -6 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ -6 & 5 \end{bmatrix}$$

som altså er $\mathcal{P}_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}}$. Med $\mathbf{x} = 7\mathbf{a}_1 + 8\mathbf{a}_2$ har vi da

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \mathcal{P}_{\mathcal{B} \leftarrow \mathcal{A}}[\mathbf{x}]_{\mathcal{A}} = \begin{bmatrix} 5 & -4 \\ -6 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

□

Oppgave 12. La l være skjæringslinjen mellom planene

$$x_1 + x_2 + x_3 = 3 \quad \text{og} \quad x_1 - x_2 + x_3 = 5$$

i $\mathbb{R}^3$. En ligning for planet som går gjennom origo og er vinkelrett på l er (velg ett alternativ):

- ☒ $x_1 - x_3 = 0$
- ☐ $x_1 + x_2 + x_3 = 0$
- ☐ $x_1 - x_2 - x_3 = 0$
- ☐ $x_1 + x_3 = 0$
- ☐ $x_1 + x_2 - x_3 = 0$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Løsning. Vi finner en parameterfremstilling $\mathbf{x} = \mathbf{a} + t\mathbf{u}$ for l ved å løse systemet $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 5 \end{cases}$. Utvidet koeffisientmatrise er

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 5 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -2 & 0 & 2 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{array} \right],$$

så $x_3 = t$ er fri variabel (parameter) og $x_1 = 4 - x_3$, $x_2 = -1$, som gir løsningen

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{=: \mathbf{a}} + \underbrace{x_3}_{=: t} \underbrace{\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{=: \mathbf{u}} = \mathbf{a} + t\mathbf{u}.$$

Planet gjennom origo og vinkelrett på l er derfor gitt ved $\mathbf{x} \cdot \mathbf{u} = 0$, dvs. $-x_1 + x_3 = 0$, eller $x_1 - x_3 = 0$. $\square$

Oppgave 13. La $\mathbb{P}_1$ være vektorrommet av førstegradspolynomer, med basis $\{1, t\}$. La $T: \mathbb{P}_1 \rightarrow \mathbb{P}_1$ være den lineære avbildningen definert ved

$$T(1) = 1 + kt \quad \text{og} \quad T(t) = 2 - t,$$

der k er et reelt tall. For hvilken verdi av k er $\lambda = 2$ en egenverdi for T ? Velg ett alternativ:

- ☐ $k = 1$
- ☐ $k = -1$
- ☐ alle k
- ☐ $k = -\frac{1}{2}$
- ☒ $k = \frac{3}{2}$
- ☐ $k = 2$

Løsning. Matrisen $M = [T]_{\mathcal{B}}$ til T relativt basisen $\mathcal{B} = \{1, t\}$ er bestemt ved at $[T(p)]_{\mathcal{B}} = M[p]_{\mathcal{B}}$ for alle $p \in \mathbb{P}_1$. Vi setter inn basisvektorene $p(t) = 1$ og $p(t) = t$ og finner da

$$M = \begin{bmatrix} [T(1)]_{\mathcal{B}} & [T(t)]_{\mathcal{B}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ k & -1 \end{bmatrix},$$

der vi brukte at $T(1) = 1 + kt$ og $T(t) = 2 - t$. Vi bruker nå det faktum at T og M har de samme egenverdiene. Betingelsen for at $\lambda = 2$ skal være en egenverdi for M , er at $M - 2I$ har determinant lik null. Vi regner ut

$$\det(M - 2I) = \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ k & -3 \end{vmatrix} = 3 - 2k$$

og dette er lik null hvis og bare hvis $k = 3/2$. $\square$

Oppgave 14. La $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ være en ortonormal basis for planet W i $\mathbb{R}^3$ gitt ved $x_1 + x_2 - 2x_3 = 0$. La A være 3×3 -matrisen gitt ved

$$A = 12\mathbf{u}_1\mathbf{u}_1^T + 6\mathbf{u}_2\mathbf{u}_2^T.$$

- (a) Vis at A er symmetrisk.
- (b) Vis at 0 er en egenverdi for A , og finn en tilsvarende egenvektor.

Løsning. (a) Vi sjekker at $A^T = A$:

$$A^T = 12(\mathbf{u}_1\mathbf{u}_1^T)^T + 6(\mathbf{u}_2\mathbf{u}_2^T)^T = 12(\mathbf{u}_1^T)^T \mathbf{u}_1 + 6(\mathbf{u}_2^T)^T \mathbf{u}_2 = 12\mathbf{u}_1\mathbf{u}_1^T + 6\mathbf{u}_2\mathbf{u}_2^T = A,$$

der vi brukte Teorem 3(a,d) fra avsnitt 2.1.

- (b) For $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ har vi

$$A\mathbf{x} = 12\mathbf{u}_1(\mathbf{u}_1^T \mathbf{x}) + 6\mathbf{u}_2(\mathbf{u}_2^T \mathbf{x}) = 12(\mathbf{x} \cdot \mathbf{u}_1)\mathbf{u}_1 + 6(\mathbf{x} \cdot \mathbf{u}_2)\mathbf{u}_2.$$

Det er lik $\mathbf{0}$ hvis (og bare hvis) $\mathbf{x}$ er ortogonal til både $\mathbf{u}_1$ og $\mathbf{u}_2$. Så hvis vi tar

$\mathbf{x}$ til å være en normalvektor til planet W , f.eks. $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$, så har vi $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ og

$\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$. Pr. definisjon er derfor 0 en egenverdi og $\mathbf{x}$ en tilsvarende egenvektor.

Alternativt: Man kan finne en ortonormal basis $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$ eksplisitt ved å løse $x_1 + x_2 - 2x_3 = 0$ for $x_1 = -x_2 + 2x_3$ der x_2, x_3 er frie variable:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_2 \underbrace{\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{=:\mathbf{w}_1} + x_3 \underbrace{\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{=:\mathbf{w}_2}.$$

Nå er $\{\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2\}$ en basis for W , men den er ikke ortonormal, så vi bruker Gram-Schmidt på den for å finne en ortonormal basis

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Det gir

$$\begin{aligned} A &= 12\mathbf{u}_1\mathbf{u}_1^T + 6\mathbf{u}_2\mathbf{u}_2^T = 12\frac{1}{2} \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} + 6\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= 6 \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & -4 & 2 \\ -4 & 8 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

som er symmetrisk. For å sjekke at $\lambda = 0$ er en egenverdi er det nå bare å løse $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ og vise at den har ikke-trivielle løsninger $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, som da er egenvektorer (merk at det *ikke* er nødvendig å regne ut karakteristisk polynom, siden vi allerede

har en kandidat til egenverdien!). Radreduksjon av A gir $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ og derfor

har $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ løsningene (x_3 fri variabel)

$$\mathbf{x} = x_3 \begin{bmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{bmatrix} = -\frac{1}{2}x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}.$$

Derfor er $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ en egenvektor svarende til egenverdien $\lambda = 0$.

Merknad: Punktene (a) og (b) vil være oppfylt av A selv om $\mathbf{u}_1$ og $\mathbf{u}_2$ ikke er ortonormale, men det trekkes litt for dette, siden det er spesifisert i oppgaven at de skal være ortonormale. $\square$

Oppgave 15. La V være et vektorrom. Gitt $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$, la W være mengden av alle $\mathbf{x} \in V$ slik at $\mathbf{x} = \mathbf{a} + t\mathbf{b}$ for en $t \in \mathbb{R}$. Vis at hvis $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in W$, så må $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ være lineært avhengige.

Løsning. Siden $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in W$, kan vi skrive $\mathbf{v}_i = \mathbf{a} + t_i\mathbf{b}$, for $i = 1, 2, 3$. For å sjekke lineær avhengighet, setter vi opp ligningen

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}, \quad (1)$$

dvs.

$$(c_1 + c_2 + c_3)\mathbf{a} + (t_1c_1 + t_2c_2 + t_3c_3)\mathbf{b} = \mathbf{0}, \quad (2)$$

som er oppfylt dersom

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 0 \\ t_1c_1 + t_2c_2 + t_3c_3 = 0. \end{cases} \quad (3)$$

Dette er et system av to ligninger i tre ukjente c_1, c_2, c_3 , og må ha uendelig mange løsninger (koeffisientmatrisen er 2×3 , så det er høyst to pivoter og dermed minst én fri variabel). Derfor eksisterer en ikke-triviell løsning $(c_1, c_2, c_3) \neq (0, 0, 0)$ av (3), og dermed av (1). Dette beviser at $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ er lineært avhengige.

Alternativ 1: Vi kan anta $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{v}_2$ (ellers er det innlysende at vi har lineær avhengighet), dvs. $t_1 \neq t_2$. Vi kan skrive $\mathbf{a} = \mathbf{v}_1 - t_1\mathbf{b}$ og $(t_2 - t_1)\mathbf{b} = \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1$, som gir $\mathbf{v}_3 = \mathbf{a} + t_3\mathbf{b} = \mathbf{v}_1 + (t_3 - t_1)\mathbf{b}$ og dermed

$$\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 + \frac{t_3 - t_1}{t_2 - t_1}(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1) = \frac{t_2 - t_3}{t_2 - t_1}\mathbf{v}_1 + \frac{t_3 - t_1}{t_2 - t_1}\mathbf{v}_2.$$

Dette viser lineær avhengighet (vi har en ikke-triviell løsning av (1)).

Alternativ 2: W er en delmengde av $H = \text{Spann}\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$, som er et underrom av V . Da er $\dim(H) \leq 2$, og det følger at tre vektorer $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \in H$ nødvendigvis må være lineært avhengige (ellers ville H være minst tredimensjonalt). $\square$